

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ATIVIDADE FESTA - Grupo 8

Tamires Dias
Lucas Cunha
Ronaldo Carlos
Thaynan Luiz
Edison Marcos

PROJETO SINFONIA DO SABOR
DOCUMENTAÇÃO FINAL DE GERÊNCIA DE PROJETO

Professor: Marcelo Vasconcelos Fatudo

Rio de Janeiro - RJ
Abril de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O documento base do grupo apresenta a proposta de transformação digital do restaurante Sinfonia do Sabor, destacando problemas operacionais, baixa integração tecnológica, necessidade de melhorar o atendimento e de gerar dados para decisões gerenciais. Este projeto amplia essa proposta para um plano de gerenciamento completo, tornando a iniciativa executável, controlável e aderente a boas práticas de governança de projetos.

A solução recomendada adota uma abordagem híbrida. Os blocos de iniciação, contratação, infraestrutura, segurança, treinamento e implantação seguem uma lógica preditiva, enquanto o desenvolvimento do produto digital é conduzido em ciclos iterativos curtos, com validações contínuas junto ao gerente do restaurante e aos usuários operacionais.

1. ESCOPO E OBJETIVOS

O objetivo central é modernizar a operação do restaurante por meio de um sistema integrado capaz de melhorar a experiência do cliente, reduzir erros e gerar inteligência de negócios. A abordagem adotada é um modelo híbrido, com gestão preditiva para implantação e execução ágil iterativa para o produto digital. O prazo estimado é de 16 semanas, com um investimento-base de R\$ 46.530,00.

2. REQUISITOS E BACKLOG

Foram mapeados épicos prioritários (MVP) incluindo Cadastro, Cardápio Digital, Pedidos e Mesas, Pagamentos, Notificações e Dashboards de BI. Além disso, foram estipulados requisitos não funcionais rigorosos de disponibilidade (99,5%), desempenho (resposta < 3s) e segurança (criptografia e controle de acesso).

3. CRONOGRAMA E CUSTOS

O cronograma macro de 16 semanas abrange Iniciação (S2), Validação de Requisitos (S5), Desenvolvimento de Sprints (S5 a S11), Integrações (S12), Testes (S13), Treinamento (S14) e Go-live (S15). O orçamento detalha R\$ 42.300,00 de linha base, somado a 10% de contingência, totalizando R\$ 46.530,00.

4. ANÁLISE DE RISCOS

Identificamos riscos críticos como: 1) Expansão de escopo (Resposta: Formalizar baseline do MVP); 2) Atraso em integrações (Resposta: Prototipar cedo e ter fallback manual); 3) Resistência da equipe (Resposta: Treinamento ativo e operação assistida). Todos possuem monitoramento durante as sprints.

5. METODOLOGIA ÁGIL APLICADA

Para o gerenciamento e desenvolvimento do software do restaurante Sinfonia do Sabor, o framework escolhido é o **Scrum**.

Justificativa: O Scrum alinha-se perfeitamente à estratégia híbrida já mencionada no projeto. Ele permite que o desenvolvimento do PWA e do painel gerencial seja feito de forma iterativa e incremental, garantindo que o Gerente do Restaurante (atuando como *Product Owner*) possa validar as funcionalidades mais críticas (MVP) antes do lançamento.

Aplicação e Ritos (Cerimônias):

- **Sprints:** Ciclos de desenvolvimento curtos, com duração de 2 semanas, focados em entregar pacotes de valor.
- **Sprint Planning:** Reunião no início de cada Sprint onde a equipe técnica e o PO definem quais itens do Backlog serão desenvolvidos.
- **Daily Scrum:** Encontro rápido de 15 minutos para alinhamento diário e mapeamento de impedimentos.
- **Sprint Review:** Reunião ao final da Sprint para demonstrar as funcionalidades prontas ao patrocinador e ao PO.
- **Sprint Retrospective:** Reunião interna da equipe técnica para avaliar o que funcionou bem e o que precisa melhorar no processo.

6. MODELO CANVAS DE NEGÓCIOS

Abaixo encontra-se a representação visual do modelo de negócios (Business Model Canvas) desenhada estrategicamente para o restaurante Sinfonia do Sabor.

Parcerias Principais (8)	Atividades Principais (7)	Proposta de Valor (2)	Relacionamento (4)	Segmentos de Clientes (1)
• Gateway de pagamento (Mercado Pago, Stripe) • Provedor de Nuvem (AWS/ Azure) • Fornecedor de API WhatsApp • Empresas de manutenção de KDS/Tablets	• Desenvolvimento e manutenção contínua do PWA • Integração segura de pagamentos • Gestão e suporte de infraestrutura de TI	• Para o Cliente: Atendimento ágil, sem filas, erros nulos em pedidos via autoatendimento (PWA). • Para a Operação: Cozinha sincronizada e otimizada via KDS. • Para a Gestão: Tomada de decisão baseada em dados reais (BI em tempo real).	• Self-service (autoatendimento digital nativo) • Programa de Fidelidade e Pontos • Notificações automatizadas (WhatsApp/App)	• B2C: Clientes frequentes e novos consumidores do restaurante. • B2B/Interno: Gerência e Administração do restaurante. • Interno: Equipe Operacional (Garçons, Caixa e Cozinheiros).
	Recursos Principais (6)		Canais (3)	
• Plataforma de software própria (PWA e Backoffice) • Infraestrutura em Nuvem (Cloud) • Equipe técnica de suporte	• Web App acessível via QR Code nas mesas • WhatsApp / Redes Sociais • Tablets operacionais / KDS na cozinha			
Estrutura de Custos (9)		Fontes de Receita (5)		

• CAPEX: Desenvolvimento do MVP e Integrações (R\$ 46.530,00) • OPEX: Custos de hospedagem/cloud mensal (R\$ 450,00/mês) • Licenças de APIs, manutenção técnica e marketing de lançamento.	• Aumento direto do ticket médio por meio de <i>upsell</i> sugerido pelo aplicativo. • Maior taxa de recompra e retenção impulsionada pelo programa de fidelização. • Aumento da receita diária devido à otimização do giro de mesas (atendimento mais rápido).
--	---

7. MODELAGEM DO SISTEMA (DIAGRAMAS UML)

Para garantir estabilidade visual e alta resolução, os diagramas UML solicitados foram renderizados como imagens vetoriais (SVG) integradas ao documento.

7.1. Diagrama de Caso de Uso Nível Zero

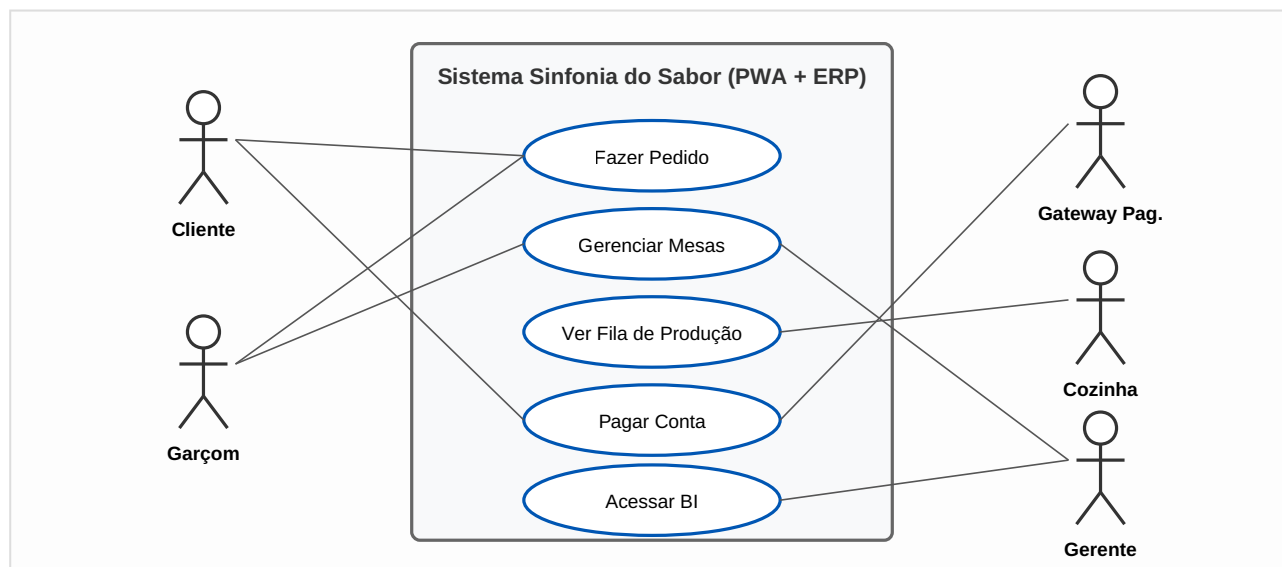


Figura 1: Diagrama de Caso de Uso (Nível Zero)

Detalhamento dos Casos de Uso

Caso de Uso 01: Fazer Pedido

- **Ator Principal:** Cliente / Garçom
- **Pré-condição:** O usuário deve estar acessando o cardápio digital via QR Code da mesa.
- **Fluxo Principal:**
 1. O sistema exibe o cardápio digital atualizado.
 2. O usuário seleciona os itens desejados e adiciona ao carrinho virtual.
 3. O usuário clica em confirmar o pedido.
 4. O sistema registra o pedido, vincula automaticamente à mesa e envia para a fila (KDS).
- **Pós-condição:** Pedido entra com status "Em Preparo" no painel da cozinha.

Caso de Uso 02: Pagar Conta

- **Ator Principal:** Cliente

- **Pré-condição:** O cliente deve ter um pedido consumido vinculado à sua mesa.
- **Fluxo Principal:**
 1. O cliente solicita o fechamento da conta diretamente pelo PWA.
 2. O sistema calcula o valor total, consolidando taxas e serviços.
 3. O cliente seleciona a forma de pagamento (PIX, Cartão).
 4. O sistema se comunica via API com o Gateway de Pagamento.
 5. Após retorno de sucesso, o sistema atualiza o status da mesa para "Livre" e adiciona pontos.

7.2. Diagrama de Classes

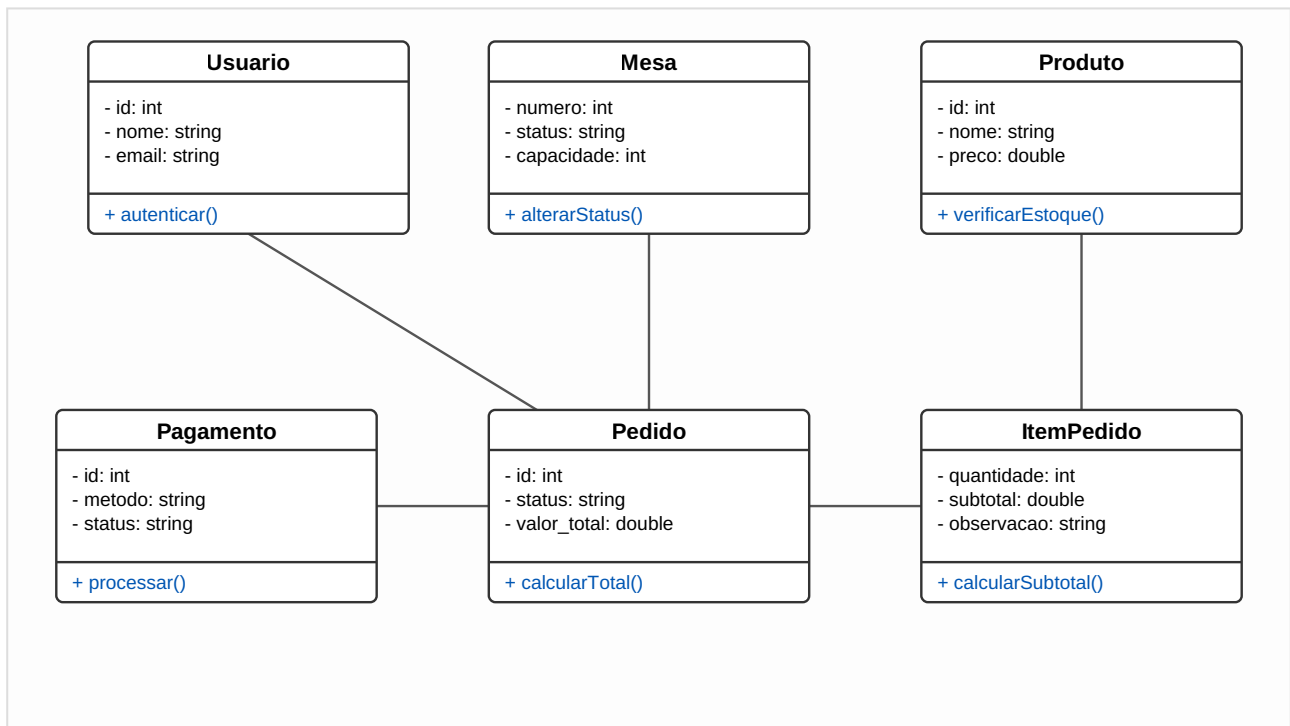


Figura 2: Diagrama de Classes e Relacionamentos

7.3. Diagrama de Sequência (Fluxo de Pedido)

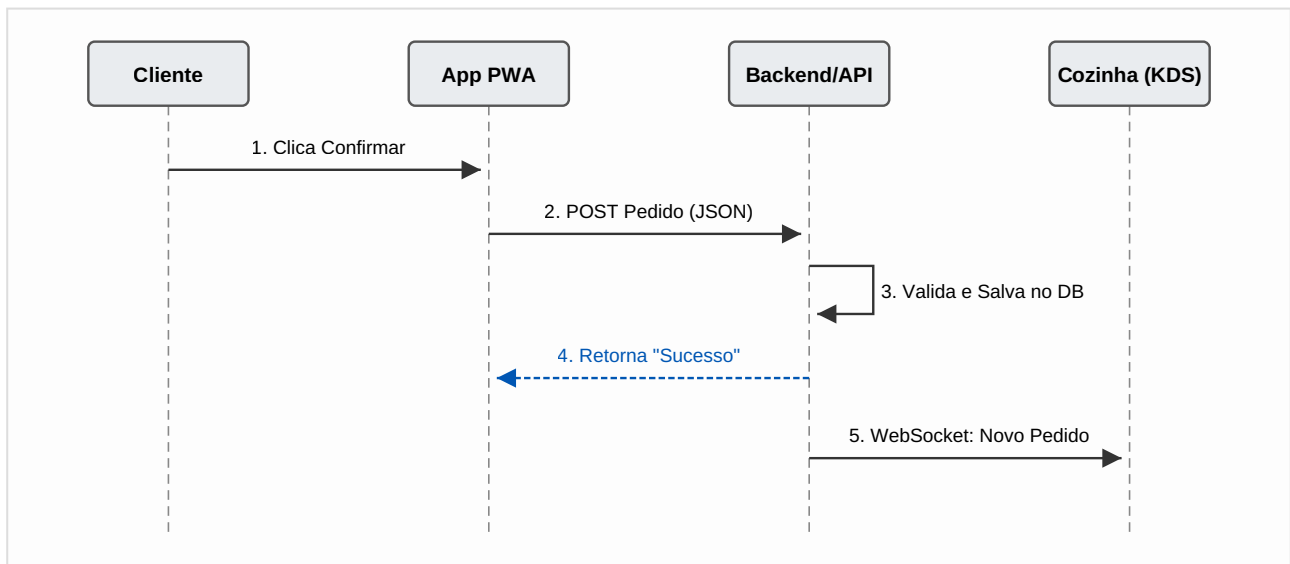


Figura 3: Diagrama de Sequência de Fechamento de Pedido

7.4. Diagrama de Atividades (Jornada)

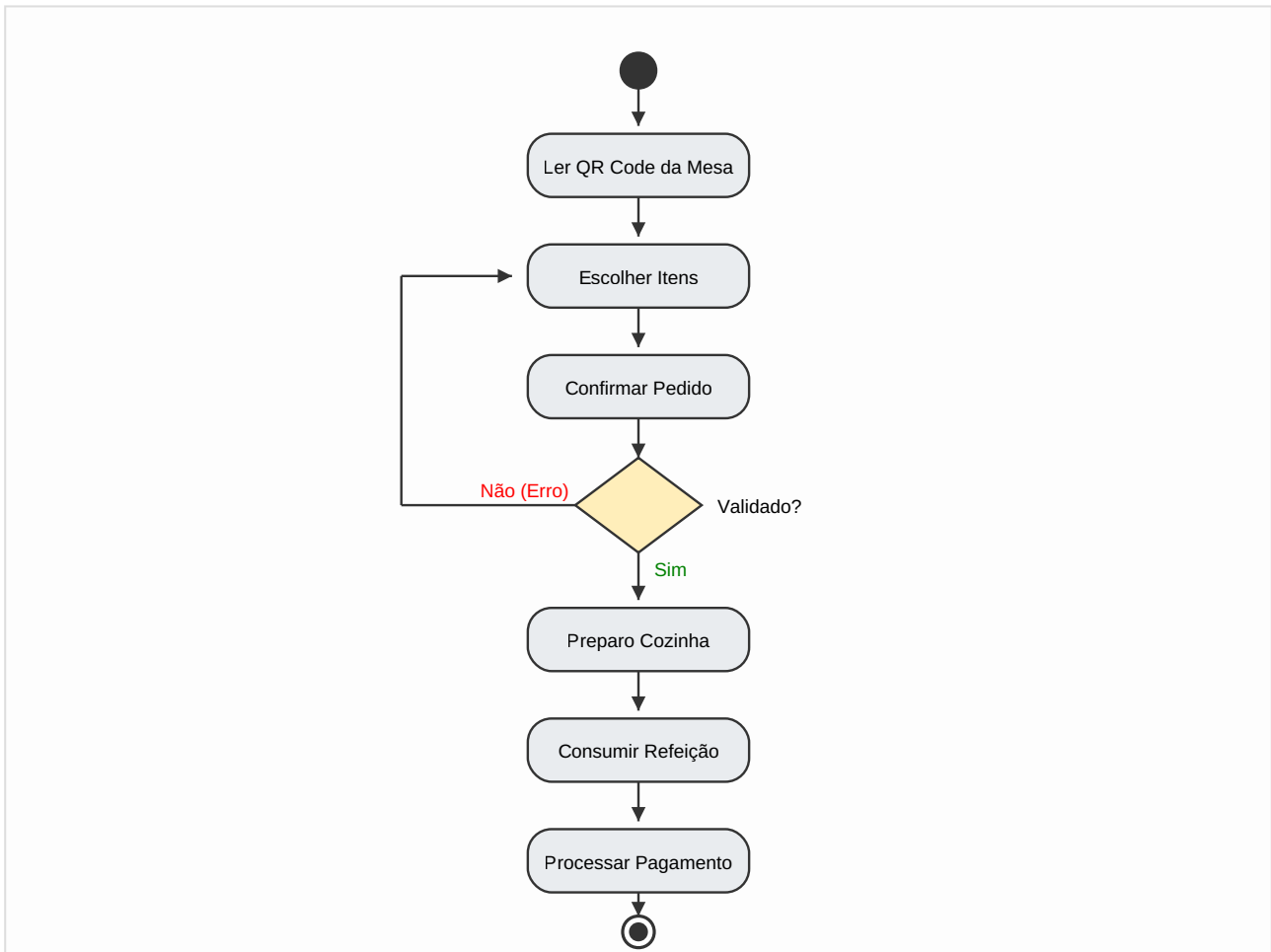


Figura 4: Diagrama de Atividades (Jornada Lógica do Consumo)